

Manuale utente

CINEMAX - MANUALE UTENTE

Sistema di Gestione e Prenotazione Spettacoli Cinematografici

FRONTESPIZIO

- **Titolo del Documento:** Manuale Utente - Applicazione CineMax
 - **Autori:**
 - Matteo Luraghi (Matricola: 765632 - Sede: Varese)
 - **Data di Rilascio:** 13 Giugno 2026
 - **Versione Documento:** v1.0
 - **Destinatari:** Utenti finali (Clienti), Personale di Biglietteria, Proiezionisti del Cinema.
-

INDICE

1. INSTALLAZIONE

1.1 Requisiti di Sistema

1.2 Setup dell'Ambiente

1.3 Installazione del Programma

2. ESECUZIONE ED USO

2.1 Setup e Lancio del Programma

2.2 Uso delle Funzionalità

2.2.1 Menu Principale ed Autenticazione

2.2.2 Area Guest (Visitatore Non Registrato)

2.2.3 Area Cliente Registrato

2.2.4 Area Bigliettaio (Personale di Sportello)

2.2.5 Area Proiezionista (Gestore Palinsesto)

2.3 Data Set di Test

3. LIMITI DELLA SOLUZIONE SVILUPPATA

4. SITOGRAFIA / BIBLIOGRAFIA

1. INSTALLAZIONE

1.1 Requisiti di Sistema

Per eseguire CineMax sul proprio computer, sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

- **Sistema Operativo:** Qualsiasi sistema operativo con supporto a Java (Windows 10/11, macOS, o distribuzioni Linux).
- **Java:** Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK) **versione 24** o superiore.
- **Spazio su Disco:** Almeno **10 MB** di spazio libero per il codice sorgente, i file di database CSV e i file compilati.

1.2 Setup dell'Ambiente

Prima di avviare il programma, assicurarsi che Java sia installato correttamente nel proprio sistema.

1. Aprire il proprio terminale di sistema (Prompt dei comandi o PowerShell su Windows, Terminale su macOS/Linux).
2. Digitare il seguente comando e premere Invio:

```
java-version
```

3. Se a schermo compare una dicitura simile a

- `openjdk version "17.x.x"`
- `java version "11.x.x"`

l'ambiente è pronto.

4. Se il terminale restituisce un errore, significa che Java non è presente sul computer. Per risolvere:
 - **Download:** Scarica e installa il **JDK (versione 24 o superiore)** dal sito ufficiale [Oracle](https://www.oracle.com/technetwork/java/javase-downloads-138823.html).

JDK 26	JDK 25	JDK 21
--------	--------	--------

Java SE Development Kit 26.0.1 downloads		
JDK 26 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).		
JDK 26 will receive updates under these terms, until September 2026, when it will be superseded by JDK 27.		
Linux	macOS	Windows

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	210.50 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	188.65 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	187.42 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.msi (sha256)

- **Configurazione PATH (Solo Windows):** Durante l'installazione, ricordati di selezionare la casella per aggiungere Java alle variabili d'ambiente di sistema (PATH). Questo accorgimento permette al sistema operativo di far funzionare il tutto correttamente.

Se non dovessi riuscire a trovare la spunta puoi sempre impostarle a mano in questo modo:

1. Vai nella barra di ricerca di Windows e scrivi **"Modifica le variabili d'ambiente relative al sistema"** e premi Invio;
2. Clicca in basso a destra sul pulsante: **"Variabili d'ambiente..."**;
3. Nel pannello inferiore che si apre, chiamato **"Variabili di sistema"**, scorri la lista fino a trovare la variabile chiamata **Path**, selezionala con un clic e premi il pulsante **"Modifica..."**;
4. Nella nuova schermata, clicca sul pulsante **"Nuovo"** (in alto a destra) e incolla il percorso esatto della cartella **bin** in cui è stato installato Java sul tuo computer (ad esempio: **C:\Program Files\Java\jdk-24\bin**);
5. Clicca su **"OK"** in tutte le finestre aperte per confermare e sigillare le modifiche in memoria.

Nota di controllo: Dopo aver completato questa procedura manuale, ricordati di **chiudere e riaprire completamente il terminale** (Prompt dei comandi o PowerShell). Questo costringerà Windows ad aggiornare le variabili e, digitando nuovamente **java -version**, il tutto funzionerà correttamente.

1.3 Installazione del Programma

L'installazione dell'applicazione CineMax è immediata e non richiede alcuna procedura guidata complessa, in quanto il software viene fornito già compilato in un archivio eseguibile autonomo **.jar**.

1. **Reperimento del software:** Scaricare l'archivio del progetto (Basta cliccare il link sottostante e una volta aperta la pagina, andare sul pulsante verde "Code" e scaricare `.zip`).

[LuraghiMatteo/Cinemax](#)

2. **Estrazione:** Estrarre la cartella del progetto `ProgettoCinemax` in una directory a scelta del proprio PC.

La struttura delle cartelle e dei file all'interno della directory principale si presenterà come segue:

- `bin/` : Contiene il file eseguibile già compilato e pronto all'uso `Cinemax.jar`.
- `src/` : Contiene i file sorgente Java (`.java`) per scopi di consultazione, sviluppo o ricompilazione.
- `data/` : Contiene i file di persistenza CSV per utenti, proiezioni e prenotazioni.
- `doc/` : Cartella dedicata alla documentazione (incluso questo manuale).

2. ESECUZIONE ED USO

2.1 Setup e Lancio del Programma

L'applicazione CineMax può essere lanciata in modo rapido e diretto utilizzando il file `.jar` eseguibile pre-compilato situato nella cartella `bin/`. Trattandosi di un'applicazione basata su interfaccia utente testuale (TUI), l'esecuzione deve avvenire rigorosamente all'interno del terminale di sistema per permettere la corretta formattazione dei menu e l'acquisizione dei comandi da tastiera.

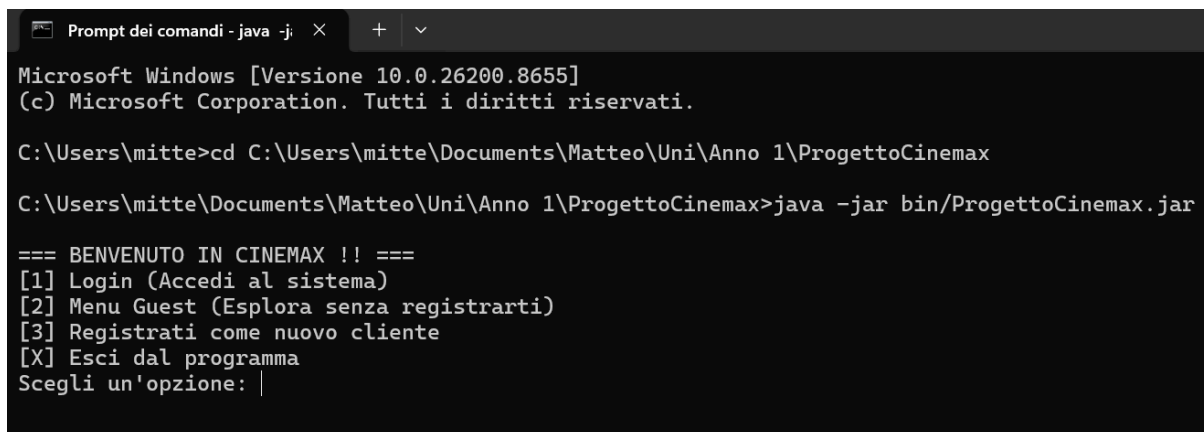
Procedura di avvio principale (Tramite file Eseguitibile JAR):

1. Aprire il terminale di sistema (Prompt dei comandi o PowerShell su Windows, Terminale su macOS/Linux).
2. Navigare all'interno della cartella principale del progetto `ProgettoCinemax` utilizzando il comando di cambio directory (`cd`):

```
cd percorso/della/cartella/ProgettoCinemax
```

3. Avviare l'applicazione eseguendo il file JAR tramite il motore di Java: Bash

```
java -jar bin/ProgettoCinemax.jar
```



```
Prompt dei comandi - java -j: X + v
Microsoft Windows [Versione 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\mitte>cd C:\Users\mitte\Documents\Matteo\Uni\Anno 1\ProgettoCinemax

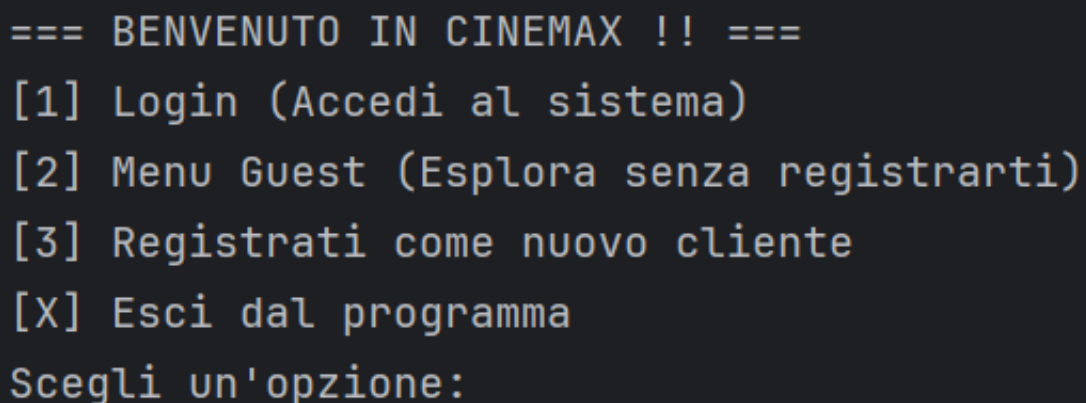
C:\Users\mitte\Documents\Matteo\Uni\Anno 1\ProgettoCinemax>java -jar bin/ProgettoCinemax.jar

=== BENVENUTO IN CINEMAX !! ===
[1] Login (Accedi al sistema)
[2] Menu Guest (Esplora senza registrarti)
[3] Registrati come nuovo cliente
[X] Esci dal programma
Scegli un'opzione: |
```

2.2 Uso delle Funzionalità

2.2.1 Menu Principale ed Autenticazione

Al lancio dell'applicazione, viene mostrata la schermata di benvenuto principale.



```
=== BENVENUTO IN CINEMAX !! ===
[1] Login (Accedi al sistema)
[2] Menu Guest (Esplora senza registrarti)
[3] Registrati come nuovo cliente
[X] Esci dal programma
Scegli un'opzione:
```

L'utente può navigare digitando il numero o la lettera corrispondente all'opzione desiderata e premendo Invio:

- **[1] Login:** Permette l'accesso alle aree riservate inserendo username e password.
- **[2] Menu Guest:** Accesso immediato alle funzionalità di consultazione senza registrazione.

- **[3] Registrati:** Permette ad un nuovo utente di creare autonomamente un profilo "Cliente".
- **[X] Esci:** Chiude l'applicazione ed effettua il salvataggio automatico di tutti i dati inseriti.

2.2.2 Area Guest (Visitatore Non Registrato)

Accedendo come Guest o selezionando l'opzione di registrazione, l'utente visualizza una TUI dedicata:

```
=====
                        MENU GUEST
=====
[0] Registrati
[1] Ricerca proiezione per titolo
[2] Ricerca proiezione per genere
[3] Ricerca proiezione per prezzo
[4] Ricerca proiezione per data
[5] Ricerca proiezione mix
[X] Esci
=====
Scegli un'opzione: |
```

- **Registrazione Nuovo Cliente:** Selezionando l'opzione **[0]** (o la **[3]** dal menu principale), si avvia una procedura guidata. Vengono richiesti in sequenza: Nome, Cognome, Username (deve essere univoco), Password, Luogo di domicilio e Data di nascita (in formato **AAAA-MM-DD**, facoltativa). Una volta terminato, l'account viene inserito nel database ed è immediatamente attivo per il login.
- **Ricerca Film e Spettacoli:** I visitatori possono cercare le proiezioni disponibili nel cinema tramite diversi filtri:
 - *Per Titolo:* Ricerca parziale inserendo parole chiave.
 - *Per Genere:* Mostra la lista dei generi disponibili (es. AZIONE, COMMEDIA, DRAMMATICO) e filtra i film corrispondenti.

- *Per Prezzo*: Ricerca per prezzo esatto o impostando un intervallo minimo e massimo di prezzo.
- *Per Data*: Mostra gli spettacoli in una specifica data.
- *Ricerca Mix*: Consente di combinare i filtri precedenti (es. cercare un film drammatico che costi meno di 8.50€).

2.2.3 Area Cliente Registrato

Dopo aver effettuato il login con successo con un account di tipo "Cliente", si accede all'Area Personale:

```
=====
                        AREA PERSONALE CLIENTE
=====
Benvenuto, Alberto Colombo!
[1] Inserisci una nuova prenotazione
[2] Visualizza le tue prenotazioni
[3] Modifica la data di una prenotazione
[4] Cancella una prenotazione
[X] Esci (Logout)
=====
Scegli un'opzione: |
```

- **[1] Inserisci una nuova prenotazione:** Il sistema mostra l'elenco delle proiezioni future disponibili nel cinema. L'utente digita il numero della proiezione desiderata e specifica il numero di posti da riservare.

La lista mostra 25 proiezioni alla volta, per continuare la visualizzazione è necessario premere invio.

```
[19] [27/06/2026 16:00] To Have and Have Not - Prezzo: 7,00€ | Posti disponibili: 200
[20] [28/06/2026 10:30] Tôkyô goddofâzâzu - Prezzo: 8,50€ | Posti disponibili: 197
[21] [28/06/2026 13:00] In the Heat of the Night - Prezzo: 8,00€ | Posti disponibili: 200
[22] [28/06/2026 15:30] Fantasia - Prezzo: 7,00€ | Posti disponibili: 200
[23] [28/06/2026 18:30] Apocalypto - Prezzo: 9,50€ | Posti disponibili: 200
[24] [29/06/2026 10:30] Omohide poro poro - Prezzo: 8,50€ | Posti disponibili: 200

--> Proiezioni 25 su 77. Premere INVIO per continuare la lettura...
```

- **[2] Visualizza le tue prenotazioni:** Mostra l'elenco dettagliato dei biglietti acquistati dal cliente loggato, con il riepilogo del film, data, ora, posti prenotati, costo totale e il **Codice Univoco di Prenotazione** (es. **PR000002**).

```
-----
LE TUE PRENOTAZIONI
-----

Prenotazioni trovate (1):
[0]Prenotazione #PR000006
Cliente: Alberto Colombo
Spettacolo: To Have and Have Not
Posti: 5 | Totale: 40,00€
```

- **[3] Modifica la data di una prenotazione:** Consente di spostare la data dello spettacolo. Viene richiesto il codice univoco della prenotazione. Il sistema individua il film prenotato e mostra le date alternative disponibili per lo stesso titolo. L'utente sceglie la nuova proiezione e il biglietto viene aggiornato.
- **[4] Cancella una prenotazione:** Inserendo il codice univoco di prenotazione, l'utente può annullare la prenotazione. I posti occupati vengono liberati e l'acquisto rimosso dall'archivio.

2.2.4 Area Bigliettaio (Personale di Sportello)

Il bigliettaio si occupa di assistere i clienti allo sportello fisico del cinema. Accedendo con questo ruolo, le opzioni sono:

```
=====
                SPORTELLLO BIGLIETTERIA
=====
[1] Visualizza le prenotazioni di OGGI
[2] Apri il modulo di ricerca prenotazioni
[X] Esci (Logout)
=====
Scegli un'opzione: |
```

- **[1] Visualizza le prenotazioni di OGGI:** Mostra la lista in tempo reale di tutte le prenotazioni relative a spettacoli in programma nella giornata odierna, agevolando le procedure di emissione rapida dei biglietti all'ingresso delle sale.
- **[2] Apri il modulo di ricerca prenotazioni:** Fornisce una serie di strumenti di ricerca storica avanzata:
 - *Cerca per Codice Univoco:* Trova istantaneamente la singola prenotazione corrispondente al codice.
 - *Cerca per Anagrafica Cliente:* Filtra inserendo Nome e Cognome del cliente.
 - *Cerca per Titolo del Film:* Trova le prenotazioni collegate ad un determinato film.
 - *Cerca per Intervallo di Date:* Filtra le prenotazioni effettuate entro un intervallo temporale specifico (formato **AAAA-MM-DD**).

```
=====
MODULO DI RICERCA PRENOTAZIONI
=====
[1] Cerca per Codice Univoco (es. PR000001)
[2] Cerca per Anagrafica Cliente (Nome e Cognome)
[3] Cerca per Titolo del Film (Ricerca parziale)
[4] Cerca per Intervallo di Date
[X] Torna al menu precedente
=====
Scegli il criterio di ricerca: 2
```

2.2.5 Area Proiezionista (Gestore Palinsesto)

Il proiezionista si occupa della manutenzione del palinsesto cinematografico del cinema. Il suo pannello offre le seguenti opzioni amministrative:

```
=====
AREA PROIEZIONISTA
=====
Benvenuto, Francesco Marzano!
[1] Inserire un film e le sue proiezioni
[2] Modificare la data di una proiezione
[3] Eliminare una proiezione
[X] Esci (Logout)
=====
Scegli un'opzione:
```

- **[1] Inserire un film e le sue proiezioni:** Procedura guidata per immettere una pellicola nel catalogo del cinema. Richiede: Titolo, Genere, Regista, Anno di produzione, Durata in minuti ed Età minima. Immediatamente dopo, richiede di pianificare la prima proiezione associata a quel film inserendone data, ora e costo del biglietto.

- **[2] Modificare la data di una proiezione:** Consente di cambiare la data e l'ora di uno spettacolo già pianificato. Il proiezionista seleziona la proiezione da una lista e imposta i nuovi dati temporali.
- **[3] Eliminare una proiezione:** Rimuove definitivamente una determinata proiezione dal palinsesto del cinema.

2.3 Data Set di Test

Per consentire al personale di effettuare simulazioni d'uso, addestramento o verifiche sull'efficacia del sistema, l'applicazione viene distribuita con un archivio dati pre-caricato. Questo archivio simula una normale giornata di lavoro del cinema, contenendo sia gli account del personale e dei clienti, sia un palinsesto attivo di proiezioni e prenotazioni storiche.

Credenziali degli Utenti Pre-configurati

Tutti i profili di test condividono la password standard provvisoria: **ciao**.

Ruolo Operativo	Username (ID di Login)	Password	Dettagli dell'Utente
Proiezionista	Marzano	ciao	Francesco Marzano (Gestore Palinsesto)
Proiezionista	LucaV26	ciao	Luca Verdi (Gestore Palinsesto)
Proiezionista	GalliPro	ciao	Roberto Galli (Gestore Palinsesto)
Proiezionista	RobiR92	ciao	Roberta Riva (Gestore Palinsesto)
Proiezionista	ElenaS	ciao	Elena Sala (Gestore Palinsesto)
Bigliettaio	PaoloR00	ciao	Paolo Rossi (Operatore di Sportello)
Bigliettaio	Bianchi87	ciao	Mario Bianchi (Operatore di Sportello)
Cliente	Colo67	ciao	Alberto Colombo (Titolare di prenotazioni attive)

Descrizione e Struttura dei Dati di Esempio

L'archivio contiene una programmazione di film di vario genere (es. *Avatar*, *Inception*) distribuiti su diverse date e orari, con prezzi dei biglietti variabili. Per

ciascuna proiezione, il sistema tiene traccia dei posti residui partendo dalla capienza massima di 200 poltrone.

Le prenotazioni già presenti nel database sono associate ai clienti sopra elencati e sono identificate da un **Codice Univoco Sequenziale a 8 caratteri** con struttura **PRXXXXXX** (es. **PR000001** , **PR000002**).

Esempi Pratici per la Verifica delle Query di Ricerca

Per testare la precisione dei motori di ricerca interni, è possibile eseguire i seguenti test guidati per verificare l'accuratezza dei filtri:

- **Verifica della Query per Codice Puntuale:** Accedendo come Bigliettaio (**PaoLoR00**) ed eseguendo una ricerca inserendo il codice esatto **PR000002** , il sistema aggancerà istantaneamente il singolo biglietto associato, mostrando i dettagli del film, l'orario e il nome del cliente.
- **Verifica della Query per Anagrafica Cliente:** Eseguendo la ricerca per cliente e inserendo come Nome **Alberto** e come Cognome **Colombo** , il sistema filtrerà l'intero archivio estraendo esclusivamente i biglietti intestati a quel profilo, ignorando le prenotazioni degli altri utenti.
- **Verifica della Query per Titolo (Ricerca Parziale):** Utilizzando il filtro per titolo e digitando una stringa parziale (ad esempio **av**), il motore di ricerca eseguirà una scansione *case-insensitive* e visualizzerà tutte le prenotazioni legate al film *Avatar*, escludendo i titoli non corrispondenti.

3. LIMITI DELLA SOLUZIONE SVILUPPATA

Il software CineMax è stato progettato per garantire stabilità e velocità di calcolo nell'elaborazione dei dati. Tuttavia, a causa dei vincoli tecnologici legati all'ambiente di esecuzione e alle specifiche strutturali richieste, l'attuale implementazione presenta precisi limiti operativi.

Cosa NON è possibile svolgere mediante l'attuale implementazione:

- **Esecuzione in Rete e Concorrenza (Multi-Cassa):** Non è possibile installare il programma su più computer separati (es. due computer per due bigliettai diversi) e lavorare contemporaneamente sullo stesso archivio.
- **Scelta Grafica del Posto (Mappa della Sala):** Non è possibile visualizzare una mappa visiva delle poltrone (con i posti occupati in rosso e quelli liberi in verde) né permettere all'utente di scegliere una fila specifica (es. "Fila F,

Posto 12"). Il sistema gestisce la capienza in modo puramente numerico quantitativo.

- **Recupero Automatico da Crash (No Autosave Continuo):** Non è possibile recuperare le prenotazioni effettuate se il programma si interrompe bruscamente (es. per un blackout o se l'operatore chiude la finestra cliccando sulla "X" del terminale invece di usare il comando [X] del menu). I dati vengono scritti stabilmente su file solo alla chiusura corretta del processo.

Cosa risulta DIFFICOLTOSO a causa dei limiti dell'Interfaccia Utente (TUI):

- **Gestione ed Eliminazione di Liste Molto Grandi (Saturazione Visiva):** Se il cinema accumula migliaia di proiezioni o prenotazioni storiche, la consultazione sequenziale a riga di comando risulta difficoltosa e faticosa per l'operatore. Anche se l'interfaccia impagina i risultati a blocchi di 25 alla volta, l'assenza di una barra di scorrimento (scrollbar) costringe a premere continuamente Invio per navigare nei record.
- **Inserimento Dati e Correzione dei Refusi:** L'interfaccia testuale guidata è estremamente rigida. Se un proiezionista commette un errore di battitura mentre digita il nome di un regista o la durata di un film, non può cliccare indietro con il mouse per correggere il singolo campo. È costretto a completare l'intera procedura guidata e poi avviare un comando di modifica, rendendo l'immissione di grandi volumi di dati un'operazione lenta e incline ad errori operativi.

4. SITOGRAFIA / BIBLIOGRAFIA

- **Portale Ufficiale Java (Oracle):** Pagina di riferimento per il download gratuito del Java Development Kit (JDK versione 24 o superiore) e per l'assistenza tecnica in fase di installazione sui diversi sistemi operativi.
 - *Online:* <https://www.oracle.com/java/technologies/>
- **Supporto Microsoft Windows – Variabili d'ambiente:** Guida ufficiale alla configurazione manuale del sistema operativo Windows per il corretto riconoscimento dei programmi eseguiti da terminale (configurazione del PATH di sistema).
 - *Online:* <https://support.microsoft.com/>